

TEMA: TIPOS DE METODOLOGÍA CASCADAS VS ÁGIL

La metodología en **Cascada (Waterfall)** es lineal y secuencial, ideal para proyectos con requisitos fijos y documentados desde el inicio. Por el contrario, la metodología **Ágil (Agile)** es iterativa y flexible, enfocada en la entrega continua, la colaboración y la adaptación a cambios, dividiendo el trabajo en ciclos cortos o "sprints"।

Metodologías de Desarrollo de Software

Cascada vs Ágil

Las **metodologías de desarrollo** son formas organizadas de planificar, construir y mejorar un sistema o software.

Sirven para que el trabajo no se haga desordenado, sino siguiendo reglas claras que ayuden a cumplir objetivos, tiempos y calidad.

Las dos metodologías más utilizadas son:

- **Metodología en Cascada (Waterfall)**
- **Metodología Ágil (Agile)**

METODOLOGÍA EN CASCADA

Concepto

Es un modelo tradicional donde el desarrollo se realiza **de forma lineal y secuencial**, es decir, una fase empieza cuando la anterior ya terminó completamente.

Se llama "cascada" porque el proceso baja paso a paso, como el agua: **no se puede regresar fácilmente hacia arriba.**

Fases de la Metodología en Cascada

1 Análisis de Requisitos

Se investiga qué necesita el cliente:

- Qué hará el sistema.
- Qué funciones tendrá.
- Qué problemas resolverá.

Aquí todo debe quedar perfectamente definido.

2 Diseño del Sistema

Se planea cómo funcionará:

- Estructura del sistema.
- Base de datos.
- Interfaces.
- Diagramas técnicos.

3 Desarrollo (Programación)

Los programadores escriben el código siguiendo el diseño ya aprobado.

4 Pruebas

Se revisa si el sistema funciona correctamente:

- Detectar errores.
- Verificar que cumple los requisitos.

5 Implementación

El sistema se entrega al usuario y empieza a usarse.

6 Mantenimiento

Se corrigen fallos o se hacen pequeñas mejoras.

Características Principales

- Mucha planificación al inicio.
- Proceso rígido.
- Cada fase tiene documentación formal.
- Cambiar algo cuesta tiempo y dinero.

Ventajas de Cascada

- . Fácil de entender y administrar.
- . Ideal para proyectos bien definidos.
- . Permite calcular costos con precisión.
- . Documentación completa.
- . Control claro del proceso.

Desventajas de Cascada

- . No permite cambios fácilmente.
- . El cliente no ve resultados hasta el final.
- . Un error al inicio afecta todo el proyecto.
- . Puede tardar mucho en entregar resultados.

Ejemplo Real

Crear un sistema gubernamental donde:

- Todo debe aprobarse antes.
- No pueden hacerse cambios constantes.
- Se necesita mucha documentación legal.

METODOLOGÍA ÁGIL

Concepto

Es un modelo moderno basado en la **flexibilidad, colaboración y mejora continua**.

El sistema se construye en pequeñas partes llamadas:

Iteraciones o Sprints

Cada sprint entrega una parte funcional del sistema.

Cómo Funciona Ágil

En lugar de esperar meses para ver resultados:

- Se desarrolla una parte pequeña.
- Se prueba.
- Se mejora.
- Se entrega otra parte.

Etapas en un Proceso Ágil

1 Planificación del Sprint

Se decide qué se desarrollará en ese período corto (1 a 4 semanas).

2 Desarrollo

El equipo trabaja en funciones específicas.

3 Revisión

Se muestra el avance al cliente.

4 Retroalimentación

El cliente da opiniones o cambios.

5 Mejora Continua

Se ajusta el sistema y comienza otro sprint.

Características Principales

- Trabajo en ciclos cortos.
- Comunicación constante con el cliente.
- Cambios permitidos en cualquier momento.
- Entregas rápidas.

Ventajas de Ágil

Muy flexible.
Detecta errores temprano.
El cliente participa siempre.
Resultados rápidos y funcionales.
Reduce riesgos.
Mejora continua del sistema.

Desventajas de Ágil

Requiere mucha organización del equipo.
Difícil calcular tiempo total exacto.
Puede haber menos documentación formal.
Necesita participación constante del cliente.

Ejemplo Real

Crear una app escolar:

- Primero login de alumnos.
- Luego registro de notas.
- Después reportes.
- Luego mejoras según sugerencias.

COMPARACIÓN GENERAL

Aspecto	Cascada	Ágil
Forma de trabajo	Secuencial	Iterativa
Cambios	Difíciles	Fáciles
Entregas	Una sola al final	Varias continuas
Participación del cliente	Limitada	Constante
Flexibilidad	Baja	Alta
Documentación	Muy detallada	Más ligera
Riesgo	Alto si hay errores iniciales	Bajo, se corrige rápido
Velocidad de resultados	Lenta	Rápida

¿CUÁNDO USAR CADA METODOLOGÍA?

Usar Cascada cuando:

El proyecto está completamente definido.
No habrá cambios.
Se necesita control estricto.
Hay requisitos legales o técnicos muy claros.

Usar Ágil cuando:

El proyecto puede cambiar.
Se necesita innovación.
El cliente quiere participar.
Se busca rapidez y adaptación.

Importancia de las Metodologías

Las metodologías:

- Organizan el trabajo.
- Evitan errores.
- Mejoran la calidad del sistema.
- Permiten cumplir tiempos.
- Aseguran que el software realmente funcione.

Conclusión

La metodología **Cascada** es estructurada, predecible y tradicional.

La metodología **Ágil** es flexible, colaborativa y moderna.

Hoy en día, muchas empresas prefieren Ágil porque el mundo cambia rápido, pero Cascada sigue siendo útil en proyectos donde todo debe estar controlado desde el inicio.

SCRUM

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para **trabajar colaborativamente, en equipo**, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en **entornos complejos**, donde se necesita **obtener resultados pronto**, donde los **requisitos son cambiantes o poco definidos**, donde la **innovación**, la **competitividad**, la **flexibilidad** y la **productividad** son fundamentales.

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que **no se está entregando al cliente lo que necesita**, cuando **las entregas se alargan demasiado**, **los costes se disparan** o **la calidad no es aceptable**, cuando se necesita **capacidad de reacción ante la competencia**, cuando **la moral de los equipos es baja y la rotación alta**, cuando es necesario **identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente** o cuando se quiere trabajar utilizando un **proceso especializado en el desarrollo de producto**.

El proceso

En Scrum un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija (iteraciones que normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos son de 3 y hasta 4 semanas, límite máximo de feedback de producto real y reflexión). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite.

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa como plan del proyecto. En esta lista **el cliente (Product Owner) prioriza los objetivos balanceando el valor que le aportan respecto a su coste** (que el equipo estima considerando la Definición de Hecho) y quedan repartidos en iteraciones y entregas.

Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes (***los tiempos indicados son para iteraciones de 2 semanas***):

Planificación de la iteración

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración.
Tiene dos partes:

1. **Selección de requisitos** (2 horas). El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que prevé que podrá completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita.
2. **Planificación de la iteración** (2 horas). El equipo elabora la lista de tareas de la iteración necesarias para desarrollar los requisitos seleccionados. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se autoasignan las tareas, se autoorganizan para trabajar incluso en parejas (o grupos mayores) con el fin de compartir conocimiento (creando un equipo más resiliente) o para resolver juntos objetivos especialmente complejos.

Ejecución de la iteración

Cada día el equipo realiza una **reunión de sincronización** (15 minutos), normalmente delante de un tablero físico o pizarra (Scrum Taskboard). El equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con la previsión de objetivos a mostrar al final de la iteración. En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas:

- ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?
- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?
- ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo?

Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda mantener el foco para cumplir con sus objetivos.

- Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo.
- Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar el objetivo de la iteración o su productividad.

